



Universidad
Rafael Landívar

Tradición Jesuita en Guatemala

MANUAL DE USUARIO

Generador de Imágenes por Capas

Universidad Rafael Landívar – Campus Quetzaltenango
Estructura de Datos | Proyecto Final

Catedrático: Ing. Juan Pablo Valiente

Proyecto Final | Mayo 2026

Moshé Arenz Peláez Virula

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
1. REQUISITOS DEL SISTEMA.....	1
2. INICIO DEL SISTEMA	1
2.2. Archivos de Entrada Requeridos	1
2.3. Mensaje de Inicio Exitoso	1
3. MENÚ PRINCIPAL	2
4. GENERACIÓN DE IMÁGENES.....	3
4.1. Por Recorrido Limitado	3
4.2. Por Lista de imágenes.....	4
4.3. Por Capa	5
4.3. Por Usuario	6
5. CRUD USUARIOS	7
5.1. Agregar Usuario	7
5.2. Eliminar Usuario.....	7
5.3. Buscar Usuario	8
6. CRUD IMÁGENES	8
6.1. Agregar Imagen.....	8
6.2. Eliminar Imagen	9
7. ESTADO DE MEMORIA	9
8. FORMATO DE ARCHIVOS DE ENTRADA	11
8.1. Archivo de Capas (.cap)	11
8.2. Archivo de Imágenes (.im).....	11
8.3. Archivo de Usuarios (.usr)	11

INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como propósito guiar al usuario en el uso correcto del sistema **Generador de Imágenes por Capas**, una aplicación desarrollada en el lenguaje de programación C++.

El sistema surge como respuesta a la necesidad de aplicar estructuras de datos en un entorno práctico y visual. La aplicación permite cargar conjuntos de capas definidas por píxeles con colores en formato hexadecimal, combinarlas de distintas maneras y generar imágenes como resultado de dicha combinación. Cada capa representa un elemento visual simple o compuesto, y al superponerse con otras capas se forma una imagen más completa y detallada.

Para lograr un manejo eficiente de la información, el sistema implementa las siguientes estructuras de datos desarrolladas completamente desde cero, sin el uso de librerías externas:

- **Matriz Dispersa:** utilizada para almacenar los píxeles de cada capa, guardando únicamente los nodos que contienen color y optimizando así el uso de memoria.
- **Árbol Binario de Búsqueda (ABB) de Capas:** organiza todas las capas del sistema por su identificador, permitiendo búsquedas e inserciones eficientes.
- **Lista Circular Doblemente Enlazada:** almacena las imágenes del sistema ordenadas por identificador, con navegación en ambas direcciones.
- **Árbol Binario de Búsqueda (ABB) de Usuarios:** gestiona los usuarios del sistema, cada uno con su propia lista de imágenes asociadas.

El sistema también incorpora la herramienta **Graphviz** para generar reportes gráficos que permiten visualizar el estado de las estructuras de datos en memoria, como el árbol de capas, la lista circular de imágenes y el árbol de usuarios, facilitando así la comprensión y verificación del funcionamiento interno del sistema.

La carga de datos se realiza de forma automática al iniciar la aplicación, procesando archivos con extensiones **.cap**, **.im** y **.usr** que definen las capas, imágenes y usuarios respectivamente. Una vez cargados los datos, el usuario puede interactuar con el sistema a través de un menú de consola intuitivo que agrupa todas las funcionalidades disponibles.

1. REQUISITOS DEL SISTEMA

Componente	Requisito
Sistema Operativo (OS)	macOS / Linux / Windows
Compilador	C++ 20 o superior
Herramienta de reportes	Graphviz (dot)
IDE recomendado	CLion

2. INICIO DEL SISTEMA

Al ejecutar el programa, el sistema carga automáticamente los archivos de datos ubicados en la carpeta ARCHIVOS/. No es necesaria ninguna acción del usuario para esta carga inicial.

2.2. Archivos de Entrada Requeridos

Archivo	Extensión	Descripción
Capas	.cap	Define las capas con sus píxeles y colores.
Imagenes	.im	Define las imágenes y las capas que la componen.
Usuarios	.usr	Define los usuarios y sus imágenes asignadas.

2.3. Mensaje de Inicio Exitoso

```
"/Users/arenz/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/PROYECTO_FINAL/cmake-build-debug/PROYECTO_FINAL"
=====
      Cargando datos del sistema
=====
Capas cargadas correctamente.
Imagenes cargadas correctamente.
Usuarios cargados correctamente.
Datos cargados correctamente.
```

IMPORTANTE: El orden de carga es siempre: capas → imágenes → usuarios. Si algún archivo no se encuentra, el sistema mostrará un mensaje de error.

```

"/Users/arenz/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/PROYECTO_FINAL/cmake-build-debug/PROYECTO_FINAL"
=====
      Cargando datos del sistema
=====
Error al abrir: ARCHIVOS/capas.cap
Capa 1 no encontrada para imagen 1
Capa 2 no encontrada para imagen 1
Capa 3 no encontrada para imagen 1
Capa 2 no encontrada para imagen 2
Capa 1 no encontrada para imagen 2
Capa 3 no encontrada para imagen 2
Capa 1 no encontrada para imagen 3
Capa 3 no encontrada para imagen 3
Capa 2 no encontrada para imagen 3
Imagenes cargadas correctamente.
Usuarios cargados correctamente.
Datos cargados correctamente.

```

3. MENÚ PRINCIPAL

Tras la carga automática, el sistema muestra el menú principal.

```

=====
      GENERADOR DE IMÁGENES POR CAPAS
=====
1. Generación de Imágenes
2. CRUD Usuarios
3. CRUD Imágenes
4. Estado de Memoria
0. Salir
Opción:

```

Opción	Descripción
1	Genera imágenes combinando capas de distintas formas.
2	Agregar, eliminar o buscar usuarios.
3	Agregar o eliminar imágenes.
4	Ver reportes gráficos del estado de la memoria usada.
0	Salir del sistema.

4. GENERACIÓN DE IMÁGENES

Las imágenes generadas se guardan en la carpeta REPORTES/ en formato **.ppm**, que puede abrirse directamente con Vista Previa en macOS.

4.1. Por Recorrido Limitado

Genera una imagen usando **N** capas según el tipo de recorrido:

1. Seleccionar opción **1** en el menú principal.

```
=====
  GENERADOR DE IMÁGENES POR CAPAS
=====
1. Generación de Imágenes
2. CRUD Usuarios
3. CRUD Imágenes
4. Estado de Memoria
0. Salir
Opción: 1
```

2. Seleccionar opción **1** en el submenú.

```
===== GENERACIÓN DE IMÁGENES =====
1. Por recorrido limitado
2. Por lista de imágenes
3. Por capa
4. Por usuario
0. Volver
Opción: 1
```

3. Ingresar el número de capas a utilizar.

```
Número de capas a utilizar: 1
Tipo de recorrido:
  1. Inorden
  2. Preorden
  3. Postorden
```

4. Seleccionar el tipo de recorrido:

Opción	Recorrido	Descripción
1	Inorden	Recorre: izquierda – raíz – derecha
2	Preorden	Recorre: raíz – izquierda – derecha
3	Postorden	Recorre: izquierda – derecha - raíz

Tipo de recorrido:

1. Inorden
2. Preorden
3. Postorden

Opción: 1

Capas utilizadas: 1

Imagen generada: REPORTES/imagen_recorrido.ppm

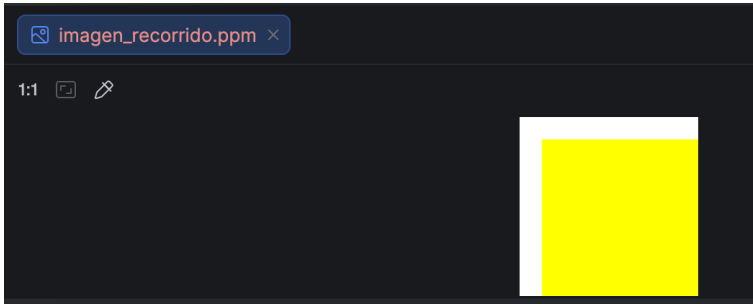


Imagen generada: REPORTES/imagen_recorrido.ppm

4.2. Por Lista de imágenes

1. Seleccionar opción 1 en el menú principal.

```
=====
GENERADOR DE IMÁGENES POR CAPAS
=====
1. Generación de Imágenes
2. CRUD Usuarios
3. CRUD Imágenes
4. Estado de Memoria
0. Salir
Opción: 1
```

2. Seleccionar opción 2 en el submenú.

```
===== GENERACIÓN DE IMÁGENES =====
1. Por recorrido limitado
2. Por lista de imágenes
3. Por capa
4. Por usuario
0. Volver
Opción: 2
```

3. Ingresar ID de la imagen.

```
ID de la imagen: 3
Capas utilizadas: 1 3 2
Imagen generada: REPORTES/imagen_3.ppm
```

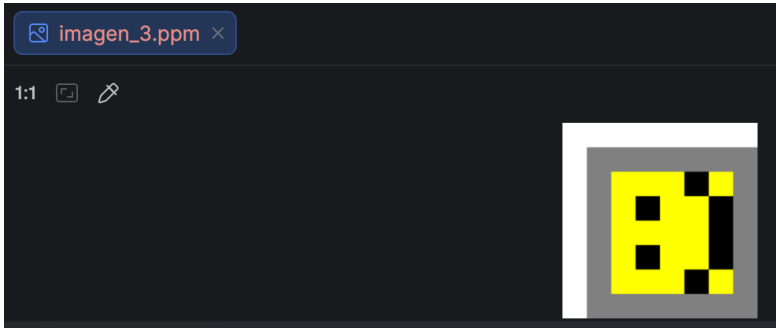


Imagen generada: REPORTES/imagen_[id].ppm

4.3. Por Capa

1. Seleccionar opción 1 en el menú principal.

```
=====
GENERADOR DE IMÁGENES POR CAPAS
=====
1. Generación de Imágenes
2. CRUD Usuarios
3. CRUD Imágenes
4. Estado de Memoria
0. Salir
Opción: 1
```

2. Seleccionar opción 3 en el submenú.

```
===== GENERACIÓN DE IMÁGENES =====
1. Por recorrido limitado
2. Por lista de imágenes
3. Por capa
4. Por usuario
0. Volver
Opción: 3
```

3. Ingresar ID de la capa.

```
ID de la capa: 2
Imagen generada: REPORTES/imagen_capa_2.ppm
```

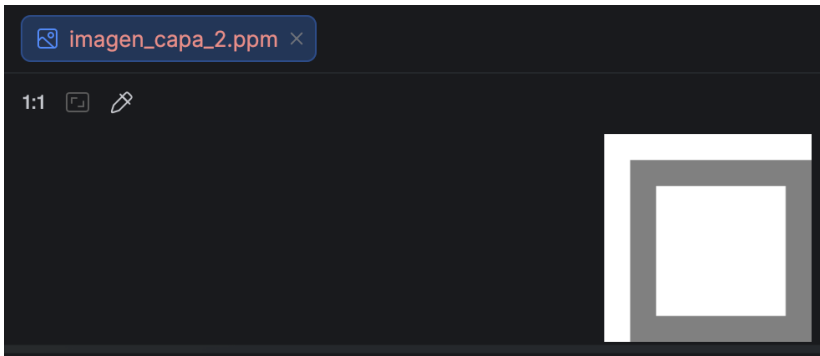



Imagen generada: REPORTES/imagen_capa_[id].ppm

4.3. Por Usuario

1. Seleccionar opción 1 en el menú principal.

```
=====
  GENERADOR DE IMÁGENES POR CAPAS
=====
1. Generación de Imágenes
2. CRUD Usuarios
3. CRUD Imágenes
4. Estado de Memoria
0. Salir
Opción: 1
```

2. Seleccionar opción 4 en el submenú.

```
===== GENERACIÓN DE IMÁGENES =====
1. Por recorrido limitado
2. Por lista de imágenes
3. Por capa
4. Por usuario
0. Volver
Opción: 4
```

3. Ingresar el nombre del usuario.

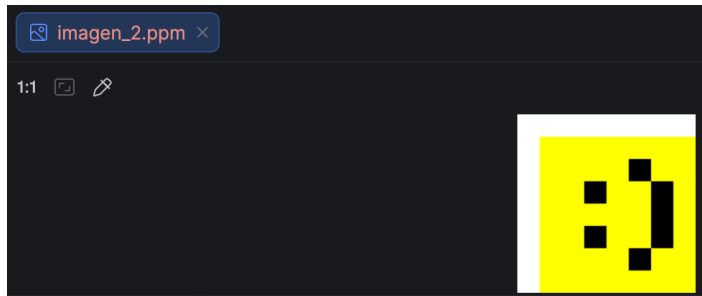
```
Nombre del usuario: userA
```

4. El sistema muestra las imágenes disponibles del usuario.

```
Imágenes del usuario: 1 2
```

5. Ingresar el ID de la imagen a generar.

```
ID de la imagen a generar: 2
Capas utilizadas: 2 1 3
Imagen generada: REPORTES/imagen_2.ppm
```



5. CRUD USUARIOS

Acceder desde la opción **2** menú principal.

```
=====
GENERADOR DE IMÁGENES POR CAPAS
=====
1. Generación de Imágenes
2. CRUD Usuarios
3. CRUD Imágenes
4. Estado de Memoria
0. Salir
Opción: 2
```

5.1. Agregar Usuario

1. Seleccionar opción **1**.
2. Ingresar el nombre del nuevo usuario.
3. El sistema confirma: **Usuario [nombre] agregado.**

```
===== CRUD USUARIOS =====
1. Agregar usuario
2. Eliminar usuario
3. Buscar usuario
0. Volver
Opción: 1
Nombre del usuario: Arenz
Usuario Arenz agregado.
```

5.2. Eliminar Usuario

1. Seleccionar opción **2**.
2. Ingresar el nombre del usuario a eliminar.

3. Si no existe el sistema indica: **Usuario no encontrado.**

<pre> ===== CRUD USUARIOS ===== 1. Agregar usuario 2. Eliminar usuario 3. Buscar usuario 0. Volver Opción: 2 Nombre del usuario a eliminar: Luis Usuario Luis no encontrado. </pre>	<pre> ===== CRUD USUARIOS ===== 1. Agregar usuario 2. Eliminar usuario 3. Buscar usuario 0. Volver Opción: 2 Nombre del usuario a eliminar: Arenz Usuario Arenz eliminado. </pre>
---	---

5.3. Buscar Usuario

1. Seleccionar opción 3.
2. Ingresar el nombre del usuario.
3. El sistema indica si fue encontrado o no.

<pre> ===== CRUD USUARIOS ===== 1. Agregar usuario 2. Eliminar usuario 3. Buscar usuario 0. Volver Opción: 3 Nombre del usuario a buscar: Arenz Usuario Arenz no existe. </pre>	<pre> ===== CRUD USUARIOS ===== 1. Agregar usuario 2. Eliminar usuario 3. Buscar usuario 0. Volver Opción: 3 Nombre del usuario a buscar: Moshé Usuario Moshé encontrado. </pre>
---	--

6. CRUD IMÁGENES

Acceder desde la opción 3 del menú principal.

```

=====
GENERADOR DE IMÁGENES POR CAPAS
=====
1. Generación de Imágenes
2. CRUD Usuarios
3. CRUD Imágenes
4. Estado de Memoria
0. Salir
Opción: 3

```

6.1. Agregar Imagen

1. Seleccionar opción 1.
2. Ingresa el ID de la nueva imagen.
3. Ingresar el nombre del usuario al que pertenece.

```

===== CRUD IMÁGENES =====
1. Agregar imagen
2. Eliminar imagen
0. Volver
Opción: 1
ID de la imagen: 100
Usuario al que pertenece: Moshé
Imagen 100 agregada a Moshé.

===== CRUD IMÁGENES =====
1. Agregar imagen
2. Eliminar imagen
0. Volver
Opción: 1
ID de la imagen: 1
Usuario al que pertenece: Moshé
Imagen 1 ya existe.

```

NOTA: Si el ID ya existe, el sistema no permitirá ingresarla.

6.2. Eliminar Imagen

1. Seleccionar opción **2**.
2. Ingresar el ID de la imagen a eliminar.
3. El sistema actualiza la lista circular y la lista del usuario.

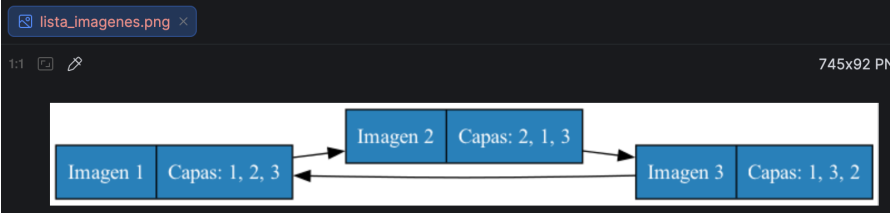
```

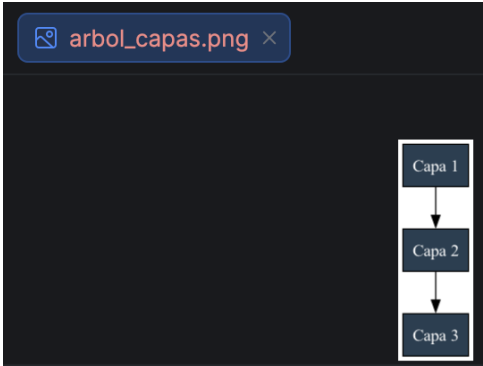
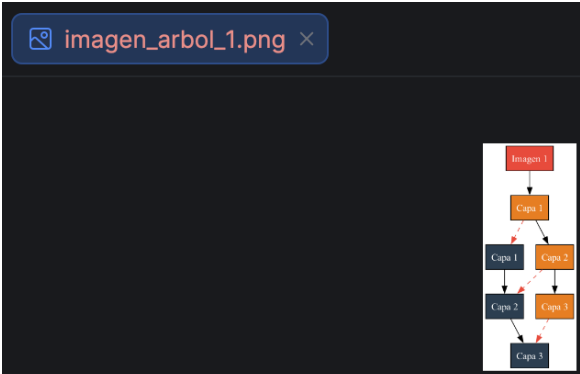
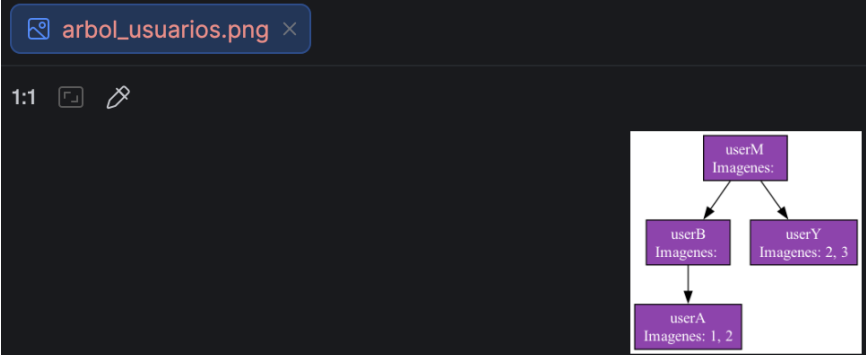
===== CRUD IMÁGENES =====
1. Agregar imagen
2. Eliminar imagen
0. Volver
Opción: 2
ID de la imagen a eliminar: 100
Imagen 100 eliminada.

```

7. ESTADO DE MEMORIA

Genera reportes gráficos usando **Graphviz**. Las imágenes se guardan en REPORTES/ en formato .png. Acceder desde la opción **4** del menú principal.

Opción	Reporte	Archivo generado
1	Lista circular de imágenes	REPORTES/lista_imagenes.png
		
2	Árbol binario de capas	REPORTES/arbol_capas.png

		
3	Matriz dispersa de una capa	REPORTE/capas_[id].png
		
4	Imagen y su árbol de capas	REPORTES/imagen_arbol[id].png
		
5	Árbol binario de usuarios	REPORTES/arbol_usuarios.png
		

NOTA: Las opciones 3 y 4 solicitan el ID correspondiente antes de generar el reporte.

8. FORMATO DE ARCHIVOS DE ENTRADA

8.1. Archivo de Capas (.cap)

Formato:

```
id {
  fila, columna, #color;
  ...
}
```

Ejemplo:

```
3 {
  3,3,#000000;
  5,3,#000000;

  2,5,#000000;
  3,6,#000000;
  4,6,#000000;
  5,6,#000000;
  6,5,#000000;
}
```

8.2. Archivo de Imágenes (.im)

Formato:

```
id {idCapa1, idCapa2, ...}
```

Ejemplo:

```
1 {1,2,3}
2 {2,1,3}
3 {1,3,2}
```

8.3. Archivo de Usuarios (.usr)

Formato:

```
nombre: idImg1, idImg2;
```

Ejemplo:

```
userA:1,2;
userY:2,3;
```